

THÁCH THỨC VÀ RỦI RO KHI ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG QUÂN SỰ, QUỐC PHÒNG

Đại tá, TS NGUYỄN THANH HẢI

Khoa Chỉ huy - Tham mưu/HVQP

Tóm tắt: Với sự bùng nổ của khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) trở thành công nghệ mũi nhọn chiến lược và đang được ứng dụng mạnh mẽ trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng (QS, QP). Việc ứng dụng AI vào thực hiện các nhiệm vụ QS, QP là một yêu cầu cấp thiết nhằm tăng cường sức mạnh cho Quân đội; song, cũng đặt ra không ít thách thức và rủi ro đòi hỏi cần phải suy xét một cách cẩn trọng, thấu đáo.

Từ khóa: Trí tuệ nhân tạo; quân sự, quốc phòng.

Abstract: In the context of the rapid advancement of science and technology, artificial intelligence (AI) has emerged as a strategic enabling technology and is being extensively integrated into military and defense domains. The application of AI to the execution of military and defense missions constitutes an urgent operational requirement to enhance combat power and overall force effectiveness. However, this integration also generates significant challenges and risks, necessitating rigorous, systematic, and comprehensive assessment.

Keywords: Artificial intelligence; military and defense.

Trong thời gian qua, thế giới chứng kiến sự phát triển bùng nổ của khoa học công nghệ hiện đại; trong đó, AI đang là công nghệ mũi nhọn chiến lược trên nhiều lĩnh vực, ngành nghề. Đặc biệt, AI đã và đang có những bước phát triển mạnh mẽ khi ứng dụng trong lĩnh vực QS, QP. Trong các cuộc xung đột vũ trang trên thế giới gần đây, một số loại vũ khí ứng dụng AI đã được đưa vào sử dụng cho thấy sức mạnh, hiệu quả vượt trội của chúng. Trong tương lai gần, với sự phát triển mạnh mẽ của vũ khí, trang bị và robot có ứng dụng AI, chiến tranh trí tuệ nhân tạo có thể xảy ra với những thay đổi hình thái, quy luật và phương thức tiến hành chiến tranh so với chiến tranh “truyền thống”, công nghệ AI được dự báo sẽ là nhân tố quyết định tạo nên sức mạnh quân sự của các nước trong tác chiến hiện đại.

Trước bối cảnh đó, nghiên cứu làm chủ công nghệ và ứng dụng AI vào thực hiện các nhiệm vụ QS, QP là một yêu cầu cấp thiết đặt ra với Quân đội ta nhằm bảo đảm sức mạnh bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, sẵn sàng đánh bại các cuộc chiến tranh xâm lược sử dụng AI (nếu

có). Song, việc nghiên cứu, ứng dụng AI vào các hoạt động QS, QP cũng đặt ra không ít thách thức và rủi ro, đòi hỏi cần phải suy xét một cách cẩn trọng, thấu đáo.

Những thách thức đến từ trình độ AI của đối tượng tác chiến.

Chiến tranh AI (nếu xảy ra), đối tượng tác chiến là nước lớn có nền tảng khoa học công nghệ hiện đại, sở hữu nhiều loại vũ khí, trang bị tích hợp AI sẽ đặt ra những thách thức, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ phòng thủ, bảo vệ đất nước.

Với việc AI hóa vũ khí, định sở hữu các loại vũ khí thông minh, có độ chính xác cao, trang bị các hệ thống hỗ trợ đánh giá tình hình, xử lý thông tin, chỉ huy điều hành, hệ thống tác chiến tự động. Các loại phương tiện bay không người lái (UAV) được tích hợp AI để trinh sát và tiến công chính xác, tấn công theo các hình thức chiến thuật bầy đàn, cảm tử... Tên lửa dẫn đường bằng AI có khả năng nhận dạng mục tiêu, tự điều chỉnh hướng bay. Súng máy tự động, phương tiện mặt đất không người lái (UGV), phương tiện dưới nước không người lái

(UUV), robot chiến trường, robot côn trùng, robot vận tải... tham gia vào các hoạt động tác chiến một cách tự động. Với sức mạnh quân sự được tạo nên bởi công nghệ AI sẽ tạo ra những thách thức vô cùng lớn đối với các hoạt động đối phó, thách thức các mô hình tác chiến truyền thống cả về sử dụng vũ khí, trang bị và vận dụng các hình thức chiến thuật, chiến dịch, biện pháp tác chiến.

Đối với hoạt động chỉ huy, điều hành tác chiến, với sự hỗ trợ từ các phần mềm AI có khả năng xử lý lượng dữ liệu khổng lồ trong thời gian ngắn giúp đối phương ra quyết định trong vòng vài phút, thay vì vài giờ hoặc vài ngày như hiện tại, khiến cho diễn biến tác chiến hết sức nhanh chóng, tạo ra những thách thức, khó khăn cho các hoạt động của ta trong quá trình chuẩn bị và thực hành tác chiến, nhất là xử trí các tình huống xảy ra nhanh, đột biến.

Đối với nhiệm vụ tác chiến mạng, các loại vũ khí mạng tích hợp AI ngày càng phức tạp và phát triển nhanh chóng về khả năng nguy trang, hiệu suất tấn công mạng cũng như khả năng phòng thủ mạng. Các hoạt động tấn công mạng sử dụng AI sẽ trở nên tinh vi và khó phát hiện, có thể dễ dàng phá vỡ các lớp bảo mật, thay đổi phương thức tấn công thường xuyên, khiến các hệ thống bảo mật không thể theo kịp. Hoạt động tác chiến không gian mạng sẽ gặp thách thức lớn khi phải nhận biết và xử lý hàng loạt “*người ảo*” trên không gian mạng. Đối phó với các cuộc tấn công mạng sử dụng công nghệ AI cần có tốc độ phản ứng nhanh hơn tốc độ ra quyết định của con người.

Những thách thức, rủi ro khi ứng dụng AI trong thực hiện các nhiệm vụ QS, QP.

Một là, những thách thức, rủi ro liên quan đến độ tin cậy của các ứng dụng AI trong hoạt động QS, QP. Một trong những đặc trưng của AI là khả năng tự ra quyết định mà không cần sự can thiệp của con người. Tuy nhiên, liệu công nghệ có đủ tin cậy để bảo đảm các quyết định tự động đưa ra đáp ứng đúng mục đích, yêu cầu hay không vẫn còn là một vấn đề thách thức lớn đặt ra cho các mô hình AI. Các loại tên lửa hành trình, máy bay không người

lái, robot chiến trường... vẫn có khả năng tấn công nhằm vào dân thường hoặc mục tiêu giả, do công nghệ nhận dạng AI không đạt được tỷ lệ chính xác tuyệt đối. Đặc biệt, khi bị tấn công mạng, vũ khí, phương tiện AI bị chiếm quyền điều khiển thì trở nên vô dụng. Máy móc có thể có trí thông minh trong việc tính toán nhưng thiếu đi cảm xúc, tri giác cần thiết khi đưa ra những quyết định quan trọng. Chúng có thể thông minh hơn nhưng việc đặt quyền ra quyết định vào máy móc có thể gây ra những hậu quả ngược khi chúng không kiểm soát được.

Hai là, những thách thức về đạo đức và trách nhiệm pháp lý của việc tích hợp AI vào các hoạt động QS, QP. Lợi ích của AI trong chiến tranh là tăng độ chính xác, giảm thương vong cho con người. Nhưng câu hỏi đặt ra: Việc giao các quyết định sinh tử cho AI có hợp lý về mặt đạo đức không? Việc ứng dụng AI vào phương tiện, vũ khí tự động sát thương đối phương phải tuân thủ những điều kiện, yêu cầu nào để không vi phạm đạo đức chiến tranh...? Giải quyết các vấn đề này cần có thể chế, pháp lý đặt ra, không chỉ là luật pháp trong nước, mà cần sự thống nhất của luật pháp quốc tế đối với việc phát triển ứng dụng AI trong các hoạt động QS, QP. Khi đó, đạo đức và trách nhiệm trong AI sẽ phải được quản lý ở tất cả các khâu, từ xây dựng thuật toán, thu thập dữ liệu đến công cụ huấn luyện và ứng dụng trong lĩnh vực QS, QP; tức là phải được quan tâm ngay từ khâu xây dựng hệ thống, liên quan đến nhiều bộ, ngành.

Ba là, ứng dụng AI vào các hoạt động QS, QP sẽ đặt ra những thách thức và rủi ro đến từ các hoạt động tác chiến không gian mạng. Ứng dụng AI làm việc thông qua việc vận hành các thuật toán cài đặt trên các máy tính, thiết bị số... sẽ là mục tiêu của các cuộc tấn công mạng nên có thể gây ra những hậu quả lớn từ việc tấn công làm xáo trộn dữ liệu, thay đổi các luồng thuật toán, tác động đến hành vi của AI... khiến cho ứng dụng AI mất kiểm soát, kéo theo những hoạt động tự động ra quyết định vô cùng nguy hiểm đối với các loại phương tiện, vũ khí AI. Bảo đảm an toàn thông

tin, an ninh mạng cho các hệ thống ứng dụng AI trở thành một vấn đề thách thức không nhỏ trước các cuộc tiến công mạng, nhất là các hoạt động tiến công mạng có ứng dụng AI. Do đó, triển khai ứng dụng AI trong QS, QP phải song hành với các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng và cần có những giải pháp đột phá, ứng dụng AI để xây dựng các chính sách, biện pháp phòng thủ mạng hiệu quả.

Bốn là, ứng dụng AI trong QS, QP cũng sẽ đặt ra những thách thức, khó khăn trong việc quản lý, giám sát, kiểm soát hành vi của AI tạo ra. Việc giám sát và quản lý các hệ thống AI phức tạp có thể gặp khó khăn; đặc biệt, trong các tình huống khẩn cấp. Với sức mạnh tiềm tàng và những rủi ro, vũ khí AI có thể tạo ra những nguy cơ nghiêm trọng tương tự như vũ khí hạt nhân, gây nguy hiểm cho chính nhân loại. Hơn nữa, sự phụ thuộc vào các hệ thống AI trong quản lý khủng hoảng có thể dẫn đến những hiểu lầm nguy hiểm và giảm khả năng kiểm soát của con người. Nếu các hệ thống AI được giao quyền tự động phản ứng đối với các mối đe dọa được nhận thức, có thể xảy ra tình huống “máy giao tiếp với máy”; trong đó, các hành động tự động của một bên kích hoạt phản ứng tự động bên kia, tạo ra một vòng xoáy leo thang nhanh chóng vượt quá tầm kiểm soát của con người.

Năm là, khi ứng dụng AI trở thành xu thế và là thành phần quan trọng trong các hệ thống QS, QP sẽ kéo theo những thay đổi căn bản về cách thức tiến hành chiến tranh, tạo ra những thách thức mới cho các hình thức tác chiến chiến lược, chiến dịch và chiến thuật. Các hệ thống vũ khí AI tự hành sẽ từng bước thay thế con người tham gia chiến đấu trên chiến trường. Các cuộc tấn công mạng được hỗ trợ bởi AI có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho cơ sở hạ tầng quan trọng của đối phương mà không cần đến sự hiện diện vật lý trên lãnh thổ của họ. Dữ liệu đóng vai trò ngày càng lớn và đang trở thành một nguồn lực trong chiến tranh hiện đại. Những đặc điểm hoàn toàn mới về chiến tranh AI buộc chúng ta phải cập nhật chiến lược quốc phòng, thay đổi về nghệ thuật

quân sự để thích ứng với đặc điểm tác chiến AI tạo ra những thách thức và khó khăn không nhỏ nếu không giải quyết các vấn đề làm chủ công nghệ AI, sở hữu các loại vũ khí AI hiện đại... cũng như trong việc hình thành, phát triển nghệ thuật tác chiến AI hoàn toàn mới mẻ chưa có thực tiễn kiểm nghiệm, minh chứng.

Sáu là, những nguy cơ, rủi ro từ việc lạm dụng hoặc phụ thuộc vào AI trong hoạt động tác chiến. Ứng dụng AI có thể làm gia tăng đáng kể sức mạnh QS, QP; đồng thời, cũng có thể làm gia tăng sự chủ quan và tự tin thái quá vào công nghệ. Các mô hình AI khi ứng dụng thường xuyên thường sẽ đạt được độ chính xác cao. Tuy nhiên, điều này có thể dẫn đến sai lầm về sự chắc chắn hay niềm tin quá mức mà không nhận thức đầy đủ về hạn chế và thiên kiến tiềm ẩn. Trí tuệ nhân tạo cũng có thể tạo ra “ảo tưởng” về lợi thế quân sự thông qua các hệ thống vũ khí tiên tiến, thông minh khiến cho người lãnh đạo, chỉ huy có thể nảy sinh tâm lý tự tin về khả năng vượt trội nhờ sức mạnh AI. Việc lạm dụng AI quá mức trong hoạt động QS, QP có thể làm xói mòn năng lực lãnh đạo, chỉ huy cũng như trình độ, nghệ thuật tác chiến của lực lượng vũ trang; từ đó có thể dẫn đến bị động, lúng túng khi tác chiến thực tế xảy ra.

Ứng dụng AI trong QS, QP là một xu thế đầy tiềm năng nhằm hiện đại hóa quân đội, bảo đảm sức mạnh sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi các cuộc chiến tranh công nghệ cao, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới. Song AI là con dao hai lưỡi, việc ứng dụng AI trong QS, QP sẽ gặp nhiều vấn đề thách thức, rủi ro nảy sinh. Do vậy, nghiên cứu ứng dụng AI trong QS, QP cần bảo đảm kết hợp tối ưu giữa trí thông minh của con người và máy móc.

Tài liệu tham khảo:

1. Bùi Quang Huy, *Một số vấn đề về trí tuệ nhân tạo trong quân sự*, Tạp chí Nghệ thuật quân sự Việt Nam, Hà Nội, 2022.

2. Huỳnh Minh Chiến, *Chiến tranh trí tuệ nhân tạo - những vấn đề cần quan tâm nghiên cứu*, Tạp chí Quốc phòng toàn dân, Hà Nội, 2022 ■